

MONITORAMENTO AUTOMATIZADO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO NO NORTE DO PARANÁ: DETECÇÃO E ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PIVÔS CENTRAIS VIA GEOAI

RESUMO

Este projeto de iniciação científica propõe o desenvolvimento de uma metodologia automatizada para detectar e monitorar pivôs centrais de irrigação no Norte do Paraná através de Inteligência Artificial Geoespacial (GeoAI). A justificativa reside na necessidade de modernizar a gestão hídrica regional, superando a lentidão e os erros de bases de dados estáticas que não acompanham a dinâmica da expansão agrícola. O objetivo geral é implementar um workflow que utilize o *Segment Anything Model* (SAM) para identificação estrutural, integrado a uma análise de séries temporais para verificação de atividade produtiva. A metodologia envolverá o uso das bibliotecas geemap e samgeo no Google Earth Engine, utilizando imagens Sentinel-2 e Planet NICFI, com validação espacial realizada por meio do cruzamento com dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e delimitações de Áreas de Preservação Permanente (APP). Espera-se como resultado um sistema capaz de identificar infraestruturas de irrigação com alta precisão, apontando inconsistências entre a ocupação física e a conformidade legal. O impacto esperado é o fortalecimento de ferramentas de tomada de decisão para órgãos reguladores e o avanço no uso de modelos de fundação aplicados ao agronegócio.

Palavras-chave: Irrigação, Séries Temporais, Segment Anything Model, Inteligência Artificial, Gestão Hídrica.

ODS: 6 (Água Limpa e Saneamento), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

1. INTRODUÇÃO

A agricultura irrigada desempenha um papel vital na economia do Paraná, garantindo a estabilidade da produção frente às variações climáticas. Entretanto, o monitoramento eficiente desses sistemas é um desafio focalizado na dificuldade de manter inventários atualizados, uma vez que o mapeamento manual é oneroso e sujeito a falhas de interpretação. A relevância deste projeto no contexto da área inserida justifica-se pela pressão crescente sobre os recursos hídricos, onde a identificação rápida de novos pivôs é essencial para o planejamento das bacias hidrográficas. O avanço do conhecimento proposto reside na transição de técnicas de classificação de pixels para a utilização de GeoAI e modelos de fundação, como o SAM, que permitem a detecção de

objetos complexos em imagens de satélite sem a necessidade de vastos conjuntos de dados de treinamento manuais, adaptando tecnologias globais para as especificidades da paisagem agrícola do Norte do Paraná.

2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema automatizado de detecção e análise de conformidade de pivôs centrais utilizando GeoAI e processamento em nuvem.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar o algoritmo de segmentação *zero-shot* (SAM) para identificar geometrias de pivôs centrais em diferentes resoluções espaciais. Analisar a dinâmica temporal do vigor vegetativo por meio de séries temporais de índices de vegetação para distinguir pivôs ativos de inativos. Validar a acurácia do modelo através do cruzamento espacial com a base oficial de pivôs da Agência Nacional de Águas (ANA). Avaliar a conformidade ambiental dos sistemas detectados em relação às Áreas de Preservação Permanente (APP) definidas pelo Código Florestal.

3. METODOLOGIA

A execução do projeto será baseada no uso de ferramentas de código aberto e computação em nuvem via Google Earth Engine (GEE). A primeira etapa consiste na aquisição e pré-processamento de imagens multiespectrais dos sensores Sentinel-2 e Planet NICFI. Na sequência, será aplicada a biblioteca *samgeo* para segmentação das instâncias de pivôs, utilizando prompts geométricos para isolar feições circulares.

Para a análise de atividade hídrica, será calculada a série temporal do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) dentro dos polígonos detectados, utilizando a Equação 1:

Equação 1. Equação matemática para cálculo do Índice Vegetativo em imagens de satélites

$$NDVI = \frac{pNIR - pRED}{pNIR + pRED}$$

A análise de conformidade legal será realizada através da biblioteca GeoPandas, onde os polígonos dos pivôs serão submetidos a operações de intersecção espacial com buffers de hidrografia (APP) e dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Por fim, a validação estatística será feita comparando-se os resultados da IA com o gabarito oficial da ANA para mensurar métricas de precisão e recall. Por se tratar de pesquisa com dados secundários e orbitais, o projeto não envolve experimentação com seres humanos ou animais.

4. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Espera-se como produto principal um banco de dados geoespacial vetorial atualizado com a localização e o status de operação dos pivôs centrais na região de estudo. Tecnicamente, o projeto deve demonstrar a viabilidade de modelos de GeoAI para monitoramento em larga escala, reduzindo o tempo de resposta institucional para detecção de irregularidades.

O impacto socioeconômico e ambiental reside na melhoria da gestão de conflitos pelo uso da água, garantindo que a expansão da irrigação ocorra dentro dos limites legais e de sustentabilidade hídrica.

5. REFERÊNCIAS

6. CRONOGRAMA

Atividade/mês	M1-M2	M3-M4	M5-M6	M7-M8	M9-M10	M11-M12
Revisão bibliográfica e coleta de dados ANA	X					
Treinamento e ajuste do modelo SAM		X	X			
Análise de conformidade e séries temporais			X	X		
Validação de campo (virtual) e estatísticas				X	X	
Redação do relatório de IC e conclusão					X	X